

MAP 112 - Álgebra Linear

Sistema de Revisão de Álgebra Linear

Ana Cláudia Soares Jires - 8442

1- Operações com matrizes

Considere as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

1a. Determine

→ $A+B =$

$$(1+2), (2+(-1)), (-1+0), (0+1), (3+2), (2+3)$$

$$A+B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

→ $A-B =$

$$(1-2), (2-(-1)), (-1-0), (0-1), (3-2), (2-3)$$

$$A-B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

2a. Calcule $2A-3B$

$$2A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

$$3B = \begin{bmatrix} 6 & -3 & 0 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

$$2A - 3B = (2-6), (4-(-3)), (-2-0), (0-3), (6-6), (4-9)$$

$$= \begin{bmatrix} -4 & 7 & -2 \\ -3 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

1c. Determine A^T e B^T

$$\rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow B^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

2. Produtos de matrizes e interpretação

Considere:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

1a. Calcule AB

$$AB = \begin{bmatrix} (1 \cdot 2) + (2 \cdot 1) & (1 \cdot 0) + (2 \cdot 4) \\ (-1 \cdot 2) + (3 \cdot 1) & (-1 \cdot 0) + (3 \cdot 4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+2 & 0+8 \\ -2+3 & 0+12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 1 & 12 \end{bmatrix}$$

1b. Calcule BA

$$BA = \begin{bmatrix} (2 \cdot 1) + 0(-1) & (2 \cdot 2) + (0 \cdot 3) \\ (1 \cdot 1) + 4(-1) & (1 \cdot 2) + (4 \cdot 3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+0 & 4+0 \\ 1+(-4) & 2+12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 14 \end{bmatrix}$$

1c. Compare os resultados obtidos nos itens anteriores. O que eles permitem concluir sobre a comutatividade do produto de matrizes.

$AB \neq BA$, isso confirma que o produto de matrizes.

1d. Determine, se existir, uma matriz X que satisfaça $AX = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} \text{id} & -\text{id} \\ -\text{id} & \text{id} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \det(A) = (1 \cdot 3) - (2 \cdot (-1))$$

$$= 3 - (-2)$$

$$= 5$$

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,6 & -0,4 \\ 0,2 & 0,2 \end{pmatrix}$$

3. Determine por expansão de Laplace

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

1a. Calcule $\det(A)$ utilizando o Teorema de Laplace, escolhendo uma linha ou coluna que facilite os cálculos.

2 cofator + 4 cofator + 0 cofator

$$= 2 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot (-12)$$

$$= 8 + 2 + 0$$

$$= 10$$



$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$\text{Menor} = (3 \cdot 4) - (-1 \cdot 2) = 12 - (-2) = 12 + 2 = 14$
 $\text{Cofator} = (-1)^{1+1} \cdot 14 = 1 \cdot 14 = 14$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$\text{Menor} = (0 \cdot 4) - (1 \cdot 2) = 0 - 2 = -2$
 $\text{Cofator} = (-1)^{1+2} \cdot -2 = -1 \cdot -2 = 2$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$\text{Menor} = (0 \cdot 1) - (1 \cdot 3) = 0 - 3 = -3$
 $\text{Cofator} = (-1)^{1+3} \cdot -3 = -1 \cdot -3 = 3$

b. Identifique os cofatores utilizados na expansão.

$$C_{11} = 14$$

$$C_{12} = 2$$

$$C_{13} = 3$$

c. A matriz A é invertível? Justifique.

$30 \neq 0$, por isso é uma matriz invertível

4. Propriedades dos determinantes

Considere uma matriz A de ordem 3 tal que

$$\det(A) = -24$$

Determine, utilizando propriedades dos determinantes, o valor de cada



1a. $\det(B)$, sabendo que B é obtida de A pela troca de duas linhas.
Troca de linhas ou colunas.

$$\det(B) = -\det(A)$$

$$= -(-4) = 4$$

1b. $\det(C)$, sabendo que C é obtida multiplicando uma das linhas de A por 5.

Multiplicação de uma linha ou coluna por escalar

$$\det(C) = 5 \cdot \det(A)$$

$$= 5 \cdot (-4)$$

$$= -20$$

1c. $\det(D)$, sabendo que $D = 2A$

$$\det(D) = 2^3 \cdot \det(A)$$

$$= 8 \cdot (-4)$$

$$= -32$$

1d. $\det(E)$, sabendo que E é obtida de A pela troca de duas linhas e, em seguida, todas as novas linhas serão multiplicadas por 3.

Troca de linhas + todas as linhas multiplicadas por 3

$$-\det A = -(-4) = 4$$

$$3^3 = 27$$

$$27 \cdot 4 = 108$$

5. Determinante e invertibilidade

Considere

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

1a. Calcule $\det(A)$

1	2	1	1	2	$(8+6+4) - (4+6+8)$
2	4	3	2	4	$= 18 - 18$
4	2	2	4	2	$= 0$

$\swarrow$ 4 $\swarrow$ 6 $\swarrow$ 8 $\swarrow$ 8 $\swarrow$ 6 $\swarrow$ 4

1b. Determine se A é invertível.

Como $\det(A) = 0$, é uma matriz singular, e não existe sua inversa.

1c. Para calcular a matriz inversa, explique o que o resultado do item anterior permite concluir sobre o sistema $AX=B$, para um vetor B qualquer. Como inversa, o sistema nunca tem solução única, ele pode ter SI ou SI dependendo de B .

6. Matriz inversa pelo método de Gauss-Jordan.

Considere:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

1a. Calcule $\det(A)$

1	1	1	1	1	$(1+1) - (1+0+2)$
2	1	0	2	1	$= 2 - 2$
1	2	1	1	2	$= 2$

$\swarrow$ 0 $\swarrow$ 2 $\swarrow$ 1 $\swarrow$ 0 $\swarrow$ 2

1b. Determine A^{-1} utilizando o método de Gauss-Jordan, transformando $[A|I] \rightarrow [I|A^{-1}]$.

$$\begin{array}{ccc|ccc} \textcircled{1} & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

$$L2 \rightarrow L1 - 2L1$$

$$= 2 - (2 \cdot 1) = 0$$

$$= 1 - (2 \cdot 1) = 1 - 2 = -1$$

$$= 0 - (2 \cdot 1) = -2$$

$$= 0 - (2 \cdot 1) = -2$$

$$= 1 - (2 \cdot 0) = 1$$

$$= 0 - (2 \cdot 0) = 0$$

$$L3 \rightarrow L3 - L1$$

$$= 1 - 1 = 0$$

$$= 2 - 1 = 1$$

$$= 1 - 1 = 0$$

$$= 0 - 1 = -1$$

$$= 0 - 0 = 0$$

$$= 1 - 0 = 1$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} \textcircled{1} & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}$$

$$L2 \rightarrow -L2$$

$$= -(-1) = 1$$

$$= -(-2) = 2$$

$$= -(-2) = 2$$

$$= -(1) = -1$$

$$= -(0) = 0$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} \textcircled{1} & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}$$

$$L1 \rightarrow L1 - L2$$

$$= 1 - 1 = 0$$

$$= 1 - 2 = -1$$

$$= 1 - 2 = -1$$

$$= 0 - (-1) = 1$$

$$= 0 - 0 = 0$$

$$L3 \rightarrow L3 - L2$$

$$= 1 - 1 = 0$$

$$= 0 - 2 = -2$$

$$= -1 - 2 = -3$$

$$= 0 - (-1) = 1$$

$$= 1 - 0 = 1$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} \textcircled{1} & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -3 & 1 & 1 \end{array}$$

$$L3 \rightarrow -\frac{1}{2} L3$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot -2 = 1$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot -3 = \frac{3}{2}$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot 1 = -\frac{1}{2}$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot 1 = -\frac{1}{2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$L2 \rightarrow L2 - 2L3$$

$$L1 \rightarrow L1 + L3$$

$$= 2 - 2(1) = 0$$

$$= 2 - 2\left(\frac{3}{2}\right) = 2 - 3 = -1$$

$$= -1 - 2\left(-\frac{1}{2}\right) = -1 + 1 = 0$$

$$= 0 - 2\left(-\frac{1}{2}\right) = 1$$

$$= -1 + 1 = 0$$

$$= -1 + \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$$

$$= 1 + \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$= 0 + \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

ic. Verifique o resultado calculando $A \cdot A^{-1}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} =$$

$$1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot \frac{3}{2}$$

$$1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot 0 + 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$2 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot \frac{3}{2}$$

$$2 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot 0 + 0 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 1 \cdot 1 + 0 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot (-1) + 1 \cdot \frac{3}{2}$$

$$1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot 0 + 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 2 \cdot 1 + 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$\frac{1}{2} - 1 + \frac{3}{2}$	$\frac{1}{2} + 0 - \frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{2}$
$\frac{2}{2} - 1 + 0$	$\frac{2}{2} + 0 + 0$	$-\frac{2}{2} + 1 + 0$
$\frac{1}{2} - 2 + \frac{3}{2}$	$\frac{1}{2} + 0 - \frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2} + 2 - \frac{1}{2}$

1	0	0
0	1	0
0	0	1

✓

4. Resolução de sistema utilizando a matriz inversa.

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + y = 5 \\ x + 2y + z = 6 \end{cases}$$

1a. Escreva o sistema na forma matricial $AX = B$

	1	1	1		x		4
A =	2	1	0		y	=	5
	1	2	1		z		6

2a. determine A^{-1}

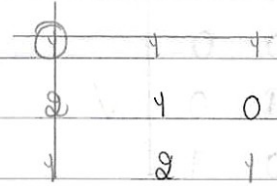
1	1	1	1	0	0	0	$(1+0+4) - (1+0+2)$
2	1	0	2	1	0	0	$= 5 - 3$
1	2	1	1	2	0	0	$= 2$

$\swarrow$ $\swarrow$ $\swarrow$ $\swarrow$ $\swarrow$ $\swarrow$ $\swarrow$ $\swarrow$

(1,1)	(1,2)	(1,3)
1	1	1
(2,1)	(2,2)	(2,3)
2	1	0
(3,1)	(3,2)	(3,3)
1	2	1

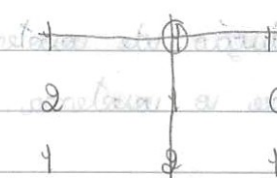
$$\begin{aligned} \text{Memor} &= (1 \cdot 1) - (0 \cdot 1) \\ &= 1 + 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Refator} &= -1^{1+1} \cdot 1 \\ &= -1 \cdot 1 \\ &= -1 \end{aligned}$$



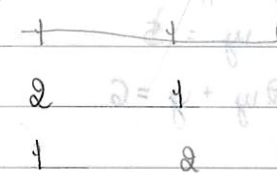
$$\begin{aligned} \text{Memor} &= (2 \cdot 1) - (0 \cdot 1) \\ &= 2 - 0 \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Refator} &= -1^{1+2} \cdot 2 \\ &= -1 \cdot 2 \\ &= -2 \end{aligned}$$



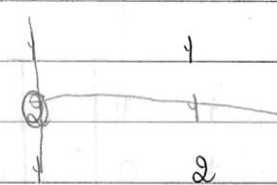
$$\begin{aligned} \text{Memor} &= (2 \cdot 2) - (1 \cdot 1) \\ &= 4 - 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Refator} &= -1^{1+3} \cdot 3 \\ &= -1 \cdot 3 \\ &= -3 \end{aligned}$$



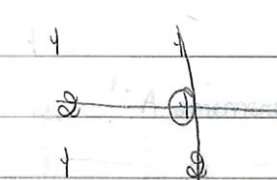
$$\begin{aligned} \text{Memor} &= (1 \cdot 1) - (1 \cdot 2) \\ &= 1 - 2 \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Refator} &= -1^{2+1} \cdot 2 \\ &= -1 \cdot -1 \\ &= -1 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{Memor} &= (1 \cdot 1) - (1 \cdot 1) \\ &= 1 - 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Refator} &= -1^{2+2} \cdot 0 \\ &= -1 \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{Memor} &= (1 \cdot 2) - (1 \cdot 1) \\ &= 2 - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Refator} &= -1^{2+3} \cdot 1 \\ &= -1 \cdot 1 \\ &= -1 \end{aligned}$$



$$\text{Memor} = (1 \cdot 0) - (1 \cdot 1) \quad \text{Refator} = -1 \cdot 1$$

$$= 0 - 1 = -1$$

$$\text{Memor} = (1 \cdot 0) - (1 \cdot 2) \quad \text{Refator} = -1 \cdot 2$$

$$= 0 - 2 = -2$$

$$\text{Memor} = (1 \cdot 1) - (1 \cdot 2) \quad \text{Refator} = -1 \cdot 1$$

$$= 1 - 2 = -1$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Transpor} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 2 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

1c. Utilize a relação $X = A^{-1}B$ para determinar a redução do volume.

$$X = \frac{1}{2} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 5 + -\frac{1}{2} \cdot 6 \quad y = -1 \cdot 4 + 0 \cdot 5 + 1 \cdot 6 \quad y = -\frac{3}{2} \cdot 4 + -\frac{1}{2} \cdot 5 + -\frac{1}{2} \cdot 6$$

$$X = \frac{4}{2} + \frac{5}{2} - \frac{6}{2} \quad y = -4 + 0 + 6 \quad = -\frac{12}{2} + \frac{5}{2} - \frac{6}{2}$$

$$X = \frac{9}{2} - \frac{6}{2} \quad y = 2 \quad = 6 - \frac{5}{2} - 3$$

$$X = \frac{3}{2} = 1,5 \quad = 6 - 2,5 - 3$$

$$= 0,5$$

1d. Verifique a redução encontrada substituindo-a no sistema original.

$$\begin{array}{rcl} x+y+z & 2x+y & x+2y+z \\ = 1,5+2+0,5 & = 2 \cdot 1,5+2 & = 1,5+2 \cdot 2+0,5 \\ = 4 & = 3+2 & = 1,5+4+0,5 \\ & = 5 & = 6 \end{array}$$

8. Sistemas lineares - Método de Gauss-Jordan

Resolva, utilizando o método de Gauss-Jordan, o sistema

$$\begin{cases} x+y+z=2 \\ 2x+3y+z=4 \\ 0x+2y+2z=3 \end{cases}$$

Em seguida:

1a. Escreva o sistema na forma matricial $AX=B$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \end{array} \quad \begin{array}{c} x \\ y \\ z \end{array} = \begin{array}{c} 2 \\ 4 \\ 3 \end{array}$$

1b. Determine a matriz escalonada reduzida da matriz aumentada.

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \end{array}$$

$$L2 \rightarrow L2 - 2L1$$

$$= 2 - (2 \cdot 1) = 0$$

$$= 3 - (2 \cdot 1) = 3 - 2 = 1$$

$$= 1 - (2 \cdot 1) = 1 - 2 = -1$$

$$= 4 - (2 \cdot 1) = 0$$

$$L3 \rightarrow L3 - L1$$

$$= 1 - 1 = 0$$

$$= 2 - 1 = 1$$

$$= 2 - 1 = 1$$

$$= 3 - 2 = 1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L3 \rightarrow L3 - L2$$

$$= 1 - 1 = 0$$

$$= 1 - (-1) = 2$$

$$= 1 - 0 = 1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Rato = 3

1c. Encontre o conjunto de soluções.

$$2y = 1$$

$$y = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$1y - 1y = 0$$

$$1y - 1 \cdot 0,5 = 0$$

$$1y = 0,5$$

$$y = 0,5$$

$$1$$

$$y = 0,5$$

$$1y + 1y + 1x = 2$$

$$0,5 + 0,5 + 1x = 2$$

$$1x = 2 - 1$$

$$x = 1$$

1d. Classifique o sistema como SPD, SPI ou SI.

Sistema Possível Determinado (SPD)

9. Sistema possível e indeterminado

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ 6x - u + y = 1 \end{cases}$$

1	1	1	3
2	2	2	6
1	-1	1	1

$$L2 \rightarrow L2 - 2L1$$

$$= 2 - (2 \cdot 1) = 0$$

$$= 2 - (2 \cdot 1) = 0$$

$$= 2 - (2 \cdot 1) = 0$$

$$= 6 - (2 \cdot 3) = 0$$

$$L3 \rightarrow L3 - L1$$

$$= 1 - 1 = 0$$

$$= -1 - 1 = -2$$

$$= 1 - 1 = 0$$

$$= 1 - 3 = -2$$

①	1	1	3
0	0	0	0
0	-2	0	-2

Substituindo L2 por L3 =

1	1	1	3
0	-2	0	-2
0	0	0	0

$$L2 \rightarrow -\frac{1}{2} L2$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot -2 = -\frac{-2}{2} = 1$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot 0 = 0$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot -2 = -\frac{-2}{2} = 1$$

①	1	1	3
0	1	0	1
0	0	0	0

$$L1 \rightarrow L1 - L2$$

$$= 1 - 1 = 0$$

$$= 1 - 0 = 1$$

$$= 3 - 1 = 2$$

①	0	1	2
0	①	0	1
0	0	0	0

Resto = 2

IC. Escrita a indução geral utilizando um parâmetro. $E = p + q + x$

$$u_z = z$$

$$u_0 + u_1 + u_2 = 1$$

$$x + z = 2$$

$$(x, y, z) = (2 - z, 1, z)$$

$$u_y = 1$$

$$u_z = 1$$

$$x = 2 - z$$

$$z(2, 1, 0, 1)$$

$$x = 2 - z$$

$$u_y = 1$$

$$z(-1, 0, 1)$$

1d. Classifique o sistema como SPD, SPI ou SI.

SPI (Sistema Possível e Indeterminado)

1e. Determine o posto (A) e posto (A|B).

$A = 2$ posto

$A|B = 2$ posto

10. Sistema Impossível

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + 2y + 2z = 4 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

1a. Resolva o sistema pelo método de Gauss-Jordan.

$$\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{array}$$

$$L1 \rightarrow L1 - 2L3$$

$$= 1 - (2 \cdot 0) = 1$$

$$= 1 - (2 \cdot 0) = 1$$

$$= 2 - (2 \cdot 1) = 0$$

$$\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} \end{array}$$

$$L2 \rightarrow L2 - 2L1$$

$$L3 \rightarrow L3 - L1$$

$$= 2 - (2 \cdot 1) = 0$$

$$= 2 - (2 \cdot 1) = 0$$

$$= 2 - (2 \cdot 1) = 0$$

$$= 4 - (2 \cdot 2) = 0$$

$$= 1 - 1 = 0$$

$$= 1 - 1 = 0$$

$$= 1 - 1 = 0$$

$$= 3 - 2 = 1$$

$$\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

1b. Identifique a linha que evidencia a existência de uma contradição.

$$L3 \rightarrow 0 \ 0 \ 0 \ 1$$

13. Classifique o sistema como SPD, SPI ou SI.
 SI $\rightarrow$ Sistema Impossível

14. Determine os pontos de A e $|A|B|$ e utilize-os para justificar a classificação.

$$A = 1 \text{ ponto}$$

$$|A|B| = 2 \text{ pontos}$$

14. Sistema Homôgeneo

Considere o sistema homogêneo.

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x + 4y - 2z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

15. Escreva o sistema na forma matricial $AX = 0$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

16. Resolva o sistema utilizando o método de Gauss-Jordan.

$$L2 \rightarrow L2 - 2L1$$

$$= 2 - (2 \cdot 1) = 0$$

$$= 4 - (2 \cdot 2) = 0$$

$$= -2 - (2 \cdot -1) = 0$$

$$= 0 - (2 \cdot 0) = 0$$

$$L3 \rightarrow L3 - L1$$

$$= 1 - 1 = 0$$

$$= 1 - 2 = -1$$

$$= 1 - (-1) = 2$$

$$= 0 - 0 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Substitua L2 por L3

4	2	-1	0
0	-1	2	0
0	0	0	0

$L2 \rightarrow -1 \cdot L2$

$= -1 \cdot -1 = 1$	④	2	-1	0
$= -1 \cdot 2 = -2$	0	④	-2	0
$= -1 \cdot 0 = 0$	0	0	0	0

$L1 \rightarrow L1 - 2L2$

$= 2 - (2 \cdot 1) = 0$	①	0	3	0
$= -1 - (2 \cdot -2) = 3$	0	④	-2	0
$= 0 - (2 \cdot 0) = 0$	0	0	0	0

1c. Determine se existe variáveis livres.

Existe a variável z .

1d. Encontre o conjunto solução utilizando parâmetros, quando necessário, use.

$$z = t$$

$$1y - 2t = 0$$

$$1x + 3t = 0$$

$$y = 2t$$

$$1y = 2t$$

$$1x = -3t$$

$$x = -3t$$

$$(x, y, z) = (-3t, 2t, t)$$

1e. Classifique o sistema quanto ao número de soluções.

Sistema Possível Indeterminado (SPI)

12. Integração da conceto

Considera a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

e o vetor $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$

1a. Calcule $\det(A)$ e determine se A é invertível.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$(6+1+4) - (3+9+4)$
 $= 11 - 9$
 $= 2$

2a. Resolva o sistema $AX = B$ utilizando Gauss-Jordan.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$L2 \rightarrow L2 - 2L1$$

$$= 2 - (2 \cdot 1) = 0$$

$$= 3 - (2 \cdot 1) = 1$$

$$= 1 - (2 \cdot 1) = -1$$

$$= 4 - (2 \cdot 2) = 0$$

$$L3 \rightarrow L3 - L1$$

$$= 1 - 1 = 0$$

$$= 2 - 1 = 1$$

$$= 2 - 1 = 1$$

$$= 3 - 2 = 1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L1 \rightarrow L1 - L2$$

$$= 1 - 1 = 0$$

$$= 1 - (-1) = 2$$

$$= 2 - 0 = 2$$

$$L3 \rightarrow L3 - L2$$

$$= 1 - 1 = 0$$

$$= 1 - (-1) = 2$$

$$= 1 - 0 = 1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(S, I) = A$$

$$(S, I) = B$$

$$(S, I) = C$$

$$L3 \rightarrow \frac{1}{2} L3$$

$$2$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{2}{2} = 1$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$L2 \rightarrow L2 + L3$$

$$= -1 + 1 = 0$$

$$= 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$L1 \rightarrow L1 - 2L3$$

$$= 2 - (2 \cdot 1) = 0$$

$$= 2 - (2 \cdot \frac{1}{2}) = 2 - 1 = 1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

1c. Classifique o sistema.

Sistema Linear Determinado.

1d. Determine posto (A) e posto (A|B).

A $\rightarrow$ 3 posto

A|B $\rightarrow$ 3 posto

1e. Compare os resultados obtidos nos itens anteriores e explique a relação entre determinante, invertibilidade, posto e número de redução do sistema.

$\det(A) \neq 0$ garante que a matriz A é invertível

Se A é invertível, seu posto é máximo (posto(A) = n = 3)

Como posto(A) = posto([A|B]) = n , assegura que o sistema admite uma única solução (SPD) para qualquer vetor B.

13. Vetores no plano - operações e representação geométrica

Considere os pontos

$$A = (1, 2)$$

$$B = (4, 6)$$

$$C = (-2, 4)$$

1a. Determine os vetores $\vec{AB}$ e $\vec{AC}$.

$$\vec{AB} = (4-1), (6-2)$$

$$= (3, 4)$$

$$\vec{AC} = (-2-1), (4-2)$$

$$= (-3, -2)$$

1b. Calcule $\vec{AB} + \vec{AC}$

$$(3+(-3)), (4+(-2))$$

$$= (0, 2)$$

1c. Determine $2\vec{AB} - \vec{AC}$

$$2(3, 4)$$

$$(6, 8) - (-3, -2)$$

$$= (6, 8)$$

$$= (6-(-3)), (8-(-2))$$

$$= (9, 10)$$

1d. Determine as coordenadas do ponto D tal que $\vec{AD} = 2\vec{AB}$

$$\vec{AD} = D - A$$

$$D - A = (6, 8)$$

$$D - (1, 2) = (6, 8)$$

$$D = (6, 8) + (1, 2)$$

$$= (6+1), (8+2)$$

$$= (7, 10)$$

14. Vetores no plano - módulo e produto escalar.

Considere os vetores $\vec{u} = (3, 2)$

$$\vec{v} = (-1, 4)$$

tilibra

15. Ângulo entre vetores

Considere os vetores

$$\vec{u} = (2, 1) \quad \vec{v} = (1, 2)$$

1a. Calcule o produto escalar $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

$$(2 \cdot 1) + (1 \cdot 2)$$

$$= 2 + 2$$

$$= 4$$

2a. Determine o ângulo θ entre os vetores utilizando a relação

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{2^2 + 1^2}$$

$$= \sqrt{4 + 1}$$

$$= \sqrt{5} = 2,23$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{1^2 + 2^2}$$

$$= \sqrt{1 + 4}$$

$$= \sqrt{5} = 2,23$$

$$4 = 2,23 \cdot 2,23 \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{4}{4,46} = 0,8$$

$$4,46$$

$$\cos \theta = 0,8$$

$$\cos \theta = 36,86$$

3a. Determine se o ângulo entre os vetores é agudo, reto ou obtuso.
Ângulo agudo.

4a. Verifique geometricamente se os vetores possuem a mesma direção

1a. Determine o módulo de $\vec{u}$ e o módulo de $\vec{v}$.

$$|\vec{u}| = \sqrt{3^2 + (-2)^2}$$

$$= \sqrt{9+4}$$

$$= \sqrt{13} = 3,60$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{(-1)^2 + 4^2}$$

$$= \sqrt{1+16}$$

$$= \sqrt{17} = 4,12$$

1b. Calcule $\vec{u} + \vec{v}$

$$\vec{u} - \vec{v}$$

$$\vec{u} + \vec{v} = (3+(-1), (-2)+4)$$

$$= (2, 2)$$

$$\vec{u} - \vec{v} = (3-(-1), (-2)-4)$$

$$= (4, -6)$$

1c. Calcule o produto escalar $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (3 \cdot (-1)) + (-2 \cdot 4)$$

$$= (-3 + -8)$$

$$= (-11)$$

1d. Determine o valor de $(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot \vec{u}$

$$2\vec{u} = 2(3, -2)$$

$$= (6, -4)$$

$$2\vec{u} - \vec{v} = (6-(-1), (-4)-4)$$

$$= (7, -8)$$

$$(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot \vec{u} = (7 \cdot 3) + (-8 \cdot -2)$$

$$= (21, 16)$$

$$= 37$$

Elas não possuem a mesma direção.

$$u = k \cdot v$$

$$(2, 1) = k(1, 2)$$

$$(2, 1) = (k, 2k)$$

$$2 = k \text{ primeira componente}$$

$$1 = 2k \text{ segunda componente}$$

$$1 = 2(2)$$

$$1 = 4$$

Como $1 \neq 4$ os vetores não possuem a mesma direção.

16. Vetores no espaço - operações e produto escalar.

Considere os vetores: $\vec{u} = (1, -2, 3)$

$$\vec{v} = (2, 1, -1)$$

$$\vec{w} = (-1, 3, 2)$$

a. $\vec{u} + \vec{v} = \vec{w}$

$$(1+2-(-1), (-2+1-3), (3+(-1)+2))$$

$$(4, -4, 0)$$

b. $2\vec{u} - 3\vec{v}$

$$2(1, -2, 3)$$

$$2\vec{u} - 3\vec{v} = (2-6, (-4-3), (6-(-3)))$$

$$3(6, 3, -3)$$

$$(-4, -7, 9)$$

c. $\|\vec{u}\|$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2}$$

$$= \sqrt{1+4+9}$$

$$= \sqrt{14} \approx 3,74$$

1d. $\vec{u} \cdot \vec{v}$

$$(1 \cdot 2) + (-2 \cdot 1) + (3 \cdot (-1))$$

$$= 2 - 2 - 3$$

$$= -3$$

1e. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{u}$

$$\vec{u} + \vec{v} = (1+2, -2+1, 3+(-1))$$

$$= (3, -1, 2)$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{u} = (3 \cdot (-1)) + ((-1) \cdot 3) + (2 \cdot 2)$$

$$= (-3 + 3 + 4)$$

$$= 4$$

1f. Determine um vetor perpendicular a $\vec{u}$ e $\vec{v}$

Considere os vetores: $\vec{u} = (1, 2, -1)$

$$\vec{v} = (2, -1, 0)$$

$$\vec{w} = (1, 1, 3)$$

1g. Calcule os produtos escalares.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (1 \cdot 2) + (2 \cdot (-1)) + ((-1) \cdot 0)$$

$$= (2 - 2 + 0)$$

$$= 0$$

$$\vec{u} \cdot \vec{w} = (1 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + ((-1) \cdot 3)$$

$$= (1 + 2 - 3)$$

$$= (3 - 3)$$

$$= 0$$

$$\begin{aligned}\vec{v} \cdot \vec{w} &= (2 \cdot 1) + (-1 \cdot 1) + (0 \cdot 3) \\ &= (2 - 1 + 0) \\ &= 1\end{aligned}$$

b. Determine quais pares de vetores são ortogonais.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \text{ Ortogonais}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{w} = 0 \text{ Ortogonais}$$

$$\vec{v} \cdot \vec{w} \neq 0 \text{ Não são ortogonais.}$$

c. Calcule o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{w}$.

$$\vec{u} \cdot \vec{w} = 0$$

$$\text{Ângulo Reto} \Rightarrow \theta = 90^\circ$$

d. Determine um vetor $\vec{X} = (x, y, z)$, não nulo, que seja ortogonal aos simultaneamente a $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

$$\begin{aligned}\vec{X} \cdot \vec{v} &= (2 \cdot 0) + ((-1) \cdot (-1)) + ((-1) \cdot 0) - ((-1) \cdot 2) + (1 \cdot (-1)) + (2 \cdot 2) \\ &= (0 - 1) - (-0 + 2) + (-1 - 4) \\ &= (-1, -2, -5)\end{aligned}$$

Então um vetor válido, não nulo, é: $\vec{X} = (-1, -2, -5)$

$$\begin{aligned}\vec{X} \cdot \vec{u} &= ((-1) \cdot 1) + ((-2) \cdot 2) + ((-5) \cdot (-1)) \\ &= (-1 - 4 + 5) \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{X} \cdot \vec{w} &= ((-1) \cdot 2) + ((-2) \cdot (-1)) + ((-5) \cdot 0) \\ &= -2 + 2 + 0 \\ &= 0\end{aligned}$$